

股票价格移动方向预测 PPT 逐页口述稿

第 1 页：项目汇报

这次汇报会按项目推进顺序展开。先说明任务和数据，再介绍清洗、特征、模型和工程实现，最后集中比较五个任务都有完整结果的三个版本。整份汇报尽量少放大段文字，具体细节可以在口述中补充。

第 2 页：五个 horizon 的三分类预测

本项目要预测未来 5、10、20、40、60 个 tick 的中间价方向。每个标签都是三分类：下跌、不变、上涨。平台评价同时包括分类指标、total PnL、single PnL 和 model score。因此，模型输出方向之后，还需要通过阈值控制信号数量。

第 3 页：先保证数据口径稳定

原始数据共有 1521 个快照文件，约 304 万行，整体可读性较好，没有空文件、缺失值或 Inf。清洗阶段重点是保持时间顺序、统一数值类型、过滤明显异常盘口，并避免使用未来 tick。这样做的目的，是让后续训练和验证口径稳定。

第 4 页：182 到 922 的盘口特征体系

特征工程是这个项目的核心部分。我们从价格、五档盘口、成交额和时间信息出发，构造 182 个基础因子，覆盖流动性、盘口压力、订单流、动量和波动等维度。最终向量把最近 5 帧完整特征和较远历史摘要拼接起来，形成 922 维输入。

第 5 页：五个 XGBoost 模型

模型部分采用五个独立的 XGBoost 多分类模型。每个 horizon 单独训练，共用同一套 922 维特征。推理时先输出三类概率，再按标签设置阈值。短 horizon 阈值更严格，长 horizon 相对放宽，用来平衡信号质量和覆盖率。

第 6 页：从复现到可提交

工程路径对结果影响很大。我们先确认新版特征和旧版特征完全对齐，再整理训练、预测和打包结构。全量训练在 GPU 服务器上完成，提交前又处理了包结构、导入路径、batch 设置和 turbo 推理。平台能否稳定运行，是模型结果被正确评估的前提。

第 7 页：实验迭代主线

实验过程主要围绕阈值、收益、切分方式和运行效率展开。score-threshold 版本作为早期平衡基线；avg-PnL min1pct 本地表现有参考价值，但平台只观察到三个任务；高阈值版本用于检验极端高置信信号；profit-weight 尝试改变样本权重；最后采用 date63 切分加 turbo 推理作为主线。

第 8 页：结果展示口径

结果页只比较三个五任务齐全的版本。V1 是本地验证的 index score-threshold 版本；V2 是高阈值平台提交；V3 是 date63 holdout turbo 平台版本。这里明确排除单标签实验和只有部分任务的提交，避免不同口径混在一起比较。

第 9 页：三版结果对比

从三版对比看，V1 在本地验证上能产生较平衡的方向信号，但仍有平台泛化风险。V2 的 precision 很高，但 recall 接近 0，信号过稀疏，收益被少数样本支配。V3 恢复了覆盖率，并在长 horizon 上取得正向表现，因此作为当前主线。

第 10 页：最终平台结果

最终平台结果显示，label_20、label_40 和 label_60 的 model score 为正，其中 label_40 分数最高，label_60 的 single PnL 也较好。label_5 和 label_10 仍保持较高 precision，但单笔收益低于平台基准，所以 model score 为负。

第 11 页：结果解释

这些结果说明，分类概率不能直接等同于预期收益。阈值会同时改变准确率、信号数量和收益分布。日期切分更接近真实评估场景。长 horizon 的方向判断更难，但收益空间更大；短 horizon 虽然方向更容易判断，价格移动幅度仍然不足。

第 12 页：后续方向

后续优化应围绕交易期望值展开。模型层面可以增加 signed return 或 expected PnL 预测，也可以做二阶段模型。验证层面需要按日期段、股票和交易时段检查阈值稳定性。提交层面继续固定包结构、推理一致性和运行时间检查，减少工程因素对评估的干扰。